Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет Технологий Искусственного Интеллекта

:Дисциплина

«Архитектура вычислительных систем»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1
«Поднятие рабочего пространства. Bash команды»

Вариант 8

:Выполнил

Лукьянов Михаил Викторович, студент группы j3121

:Проверил

Вдовин Герман Евгеньевич

Санкт-Петербург
.г 2026

Цель работы

Научиться разворачивать изолированное рабочее пространство (Docker и Dev Container в VS Code), работать с файлами, правами и ссылками в Bash, искать и фильтровать данные с помощью конвейеров, вести историю изменений в Git с .публикацией на GitHub и оформить выполнение варианта в виде shell-скриптов

Вариант 8

Артефакты выполнения

Подготовка окружения

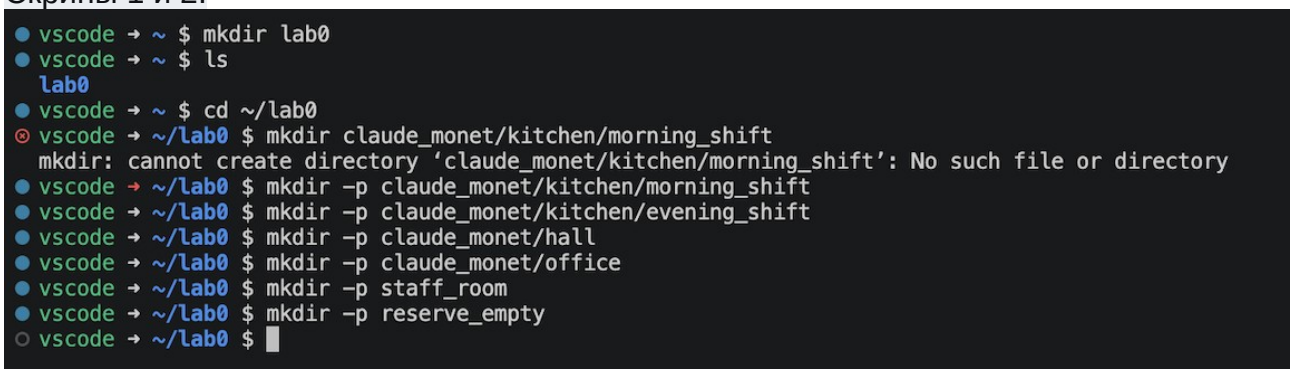
Работа выполнялась в Dev Container на базе образа «Debian (devcontainers)». Текущий пользователь - vscode, поэтому установка пакетов требует sudo. Для публикации результатов на GitHub предварительно создан пустой репозиторий avs_lab0.

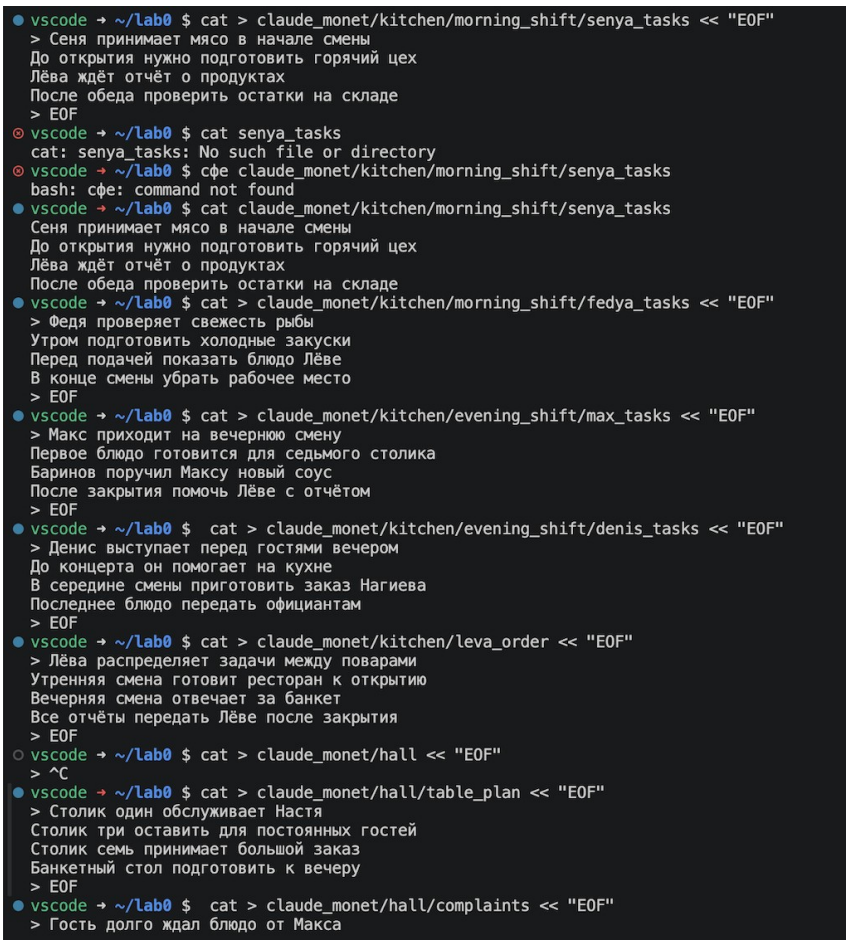
Часть 1. Дерево каталогов, права, первый коммит

:В каталоге ~/lab0 выполнен git init. Каталоги созданы через mkdir, файлы через cat

cd ~
mkdir lab0
cd lab0
git init
mkdir -p claude_monet/kitchen/morning_shift
mkdir -p claude_monet/kitchen/evening_shift
mkdir -p claude_monet/hall
mkdir -p claude_monet/office
mkdir -p staff_room
mkdir -p reserve_empty

Скрины 1 и 2:





Права, заданные числом, установлены числовым способом. Права, заданные :буквами или словами, установлены символьным способом, исходя из таблицы

```
vscode → ~/lab0 $ ls -lR
.:
total 16
drwxr-xr-x 5 vscode vscode 4096 Oct 13 13:21 claude_monet
drwx------ 2 vscode vscode 4096 Oct 13 13:21 reserve_empty
-rw-r--r-- 1 vscode vscode  257 Oct 13 13:50 shift_message
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Oct 13 13:49 staff_room

./claude_monet:
total 12
drwxr-xr-x 2 vscode vscode 4096 Oct 13 13:44 hall
drwxr-x--- 4 vscode vscode 4096 Oct 13 13:40 kitchen
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Oct 13 13:46 office

./claude_monet/hall:
total 8
-rw-rw-r-- 1 vscode vscode 267 Oct 13 13:44 complaints
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 268 Oct 13 13:44 table_plan

./claude_monet/kitchen:
total 12
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Oct 13 13:39 evening_shift
-rw-rw---- 1 vscode vscode  292 Oct 13 13:40 leva_order
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Oct 13 13:36 morning_shift

./claude_monet/kitchen/evening_shift:
total 8
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 279 Oct 13 13:39 denis_tasks
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 270 Oct 13 13:38 max_tasks

./claude_monet/kitchen/morning_shift:
total 8
-rw-r----- 1 vscode vscode 247 Oct 13 13:36 fedya_tasks
-rw-r----- 1 vscode vscode 267 Oct 13 13:30 senya_tasks

./claude_monet/office:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 284 Oct 13 13:46 barinov_schedule

./reserve_empty:
total 0

./staff_room:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 247 Oct 13 13:49 late_report
vscode → ~/lab0 $
```

:Скрин 3

После установки прав файлы добавлены в индекс через git add, зафиксированы git .commit и отправлены на удалённый репозиторий командой git push

Часть 2. Копирование, ссылки, объединение, перемещение

:Скрин 4

```
● vscode → ~/lab0 (main) $ cp staff_room/late_report claude_monet/office/discipline_report
● vscode → ~/lab0 (main) $ cp -r claude_monet/kitchen/morning_shift claude_monet/kitchen/evening_shift/morning
  _backup
● vscode → ~/lab0 (main) $ ln -s claude_monet/kitchen/leva_order staff_room/current_order
● vscode → ~/lab0 (main) $ ln -s claude_monet/kitchen hift_kitchen
● vscode → ~/lab0 (main) $ ln shift_message claude_monet/kitchen/common_message
● vscode → ~/lab0 (main) $ cat claude_monet/kitchen/morning_shift/senya_tasks claude_monet/kitchen/morning_sh
  ft/fedya_tasks > claude_monet/kitchen/morning_report
● vscode → ~/lab0 (main) $ cat claude_monet/office/barinov_schedule >> claude_monet/kitchen/leva_order
● vscode → ~/lab0 (main) $ mv claude_monet/hall/complaints claude_monet/office/guest_complaints
○ vscode → ~/lab0 (main) $
```

Часть 3. Поиск, фильтрация и удаление

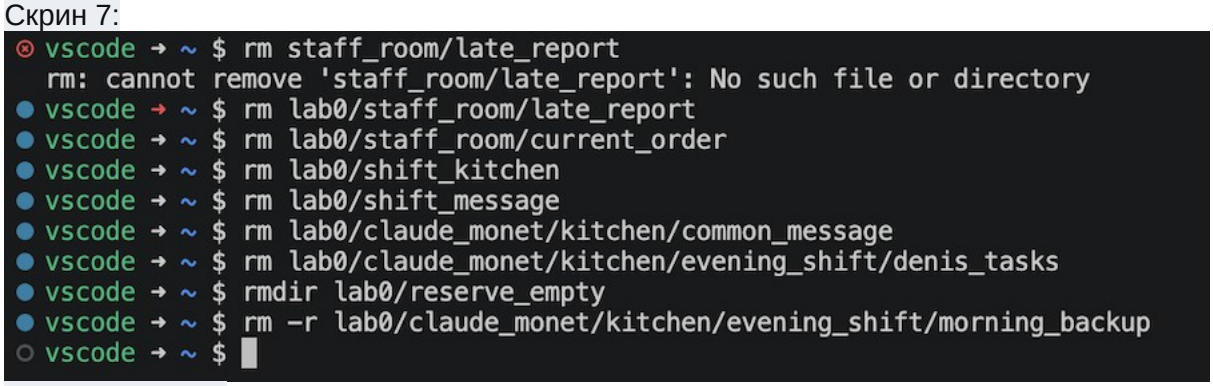
:(|)Задания по поиску и фильтрации были выполнены с примененением конвейера

:Скрины 5 и 6

```
./staff_room:
total 4
lrwxrwxrwx 1 vscode vscode  34 Oct 14 15:17 current_order -> ../claude_monet/kitchen/leva_order
-rw-r----- 1 vscode vscode 247 Oct 13 13:49 late_report
vscode → ~/lab0 (main) $ ls -lR | grep "^-" | sort -k5,5 | head -n 5
-rw-r--r-- 2 vscode vscode  257 Oct 13 13:50 common_message
-rw-r--r-- 2 vscode vscode  257 Oct 13 13:50 shift_message
-rw-r--r-- 1 vscode vscode  270 Oct 13 13:38 max_tasks
-rw-r--r-- 1 vscode vscode  279 Oct 13 13:39 denis_tasks
-rw-r--r-- 1 vscode vscode  514 Oct 14 15:08 morning_report
vscode → ~/lab0 (main) $ ls -lR | grep "^-" | sort -k5,5nr | head -n 5
-rw-rw---- 1 vscode vscode  576 Oct 14 15:08 leva_order
-rw-r--r-- 1 vscode vscode  514 Oct 14 15:08 morning_report
-rw-r----- 1 vscode vscode 284 Oct 13 13:46 barinov_schedule
-rw-r--r-- 1 vscode vscode  279 Oct 13 13:39 denis_tasks
-rw-r--r-- 1 vscode vscode  270 Oct 13 13:38 max_tasks
vscode → ~/lab0 (main) $
```

```
● vscode → /workspaces/debian (master) $ cd ~
● vscode → ~ $ ls -lR lab0 | grep '^-' | sort -k5,5nr | head -n 5
  -rw-rw---- 1 vscode vscode  576 Oct 14 15:08 leva_order
  -rw-r--r-- 1 vscode vscode  514 Oct 14 15:08 morning_report
  -rw-r----- 1 vscode vscode 284 Oct 13 13:46 barinov_schedule
  -rw-r--r-- 1 vscode vscode  279 Oct 13 13:39 denis_tasks
  -rw-r--r-- 1 vscode vscode  270 Oct 13 13:38 max_tasks
● vscode → ~ $ grep -rhiE 'смен|лёва' lab0/claude_monet | grep -vi "отчёт" | sort | head -n 6
  В конце смены убрать рабочее место
  В конце смены убрать рабочее место
  В конце смены убрать рабочее место
  В полдень шеф проверяет утреннюю смену
  В полдень шеф проверяет утреннюю смену
  В середине смены приготовить заказ Нагиева
● vscode → ~ $ grep -rli 'смен' lab0/claude_monet/kitchen/morning_shift lab0/claude_monet/kitchen/evening_shift/morning_backup | wc -l
  4
● vscode → ~ $ tail -n 2 -q lab0/claude_monet/kitchen/morning_shift/*_tasks lab0/claude_monet/kitchen/evening_shift/*_tasks | grep -iE 'лёва|смен' | sor
  t -r
  Лёва ждёт отчёт о продуктах
  В середине смены приготовить заказ Нагиева
  В конце смены убрать рабочее место
● vscode → ~ $ grep -viE "Сеня|Федя" claude_monet/kitchen/morning_report | sort - r | hesd -n 4 | wc -w
  bash: hesd: command not found
  sort: cannot read: r: No such file or directory
  0
  grep: claude_monet/kitchen/morning_report: No such file or directory
● vscode → ~ $ grep -viE "Сеня|Федя" lab0/claude_monet/kitchen/morning_report | sort - r | hesd -n 4 | wc -w
  bash: hesd: command not found
  sort: cannot read: r: No such file or directory
  0
● vscode → ~ $ grep -viE "Сеня|Федя" lab0/claude_monet/kitchen/morning_report | sort - r | head -n 4 | wc -w
  sort: cannot read: r: No such file or directory
  0
● vscode → ~ $ grep -viE "Сеня|Федя" lab0/claude_monet/kitchen/morning_report | sort-r | head -n 4 | wc -w
  bash: sort-r: command not found
  0
● vscode → ~ $ grep -viE "Сеня|Федя" lab0/claude_monet/kitchen/morning_report | sort -r | head -n 4 | wc -w
  20
● vscode → ~ $ ls -lR lab0 | grep '^-' | awk '$2 == 2' | sort -k9,9
  -rw-r--r-- 2 vscode vscode  257 Oct 13 13:50 common_message
  -rw-r--r-- 2 vscode vscode  257 Oct 13 13:50 shift_message
● vscode → ~ $ ls -lR lab0 | grep '^l' | grep -v 'shift' | sort -k9,9r
  lrwxrwxrwx 1 vscode vscode  34 Oct 14 15:17 current_order -> ../claude_monet/kitchen/leva_order
  lab0/claude_monet/hall:
  lab0/claude_monet/kitchen:
  lab0/claude_monet/office:
  lab0/claude_monet:
  lab0/reserve_empty:
  lab0/staff_room:
```

Файлы и символические ссылки стерты через rm. Пустой reserve_empty убран через rmdir. Каталог morning_backup вместе с содержимым снесен через rm -r.
Скрин 7:



Shell-скрипты

:Рассмотрим 3 скрипта для 3 частей практической работы

:Скрипт 1

~ cd
mkdir lab0
cd lab0
git init
mkdir -p claude_monet/kitchen/morning_shift
mkdir -p claude_monet/kitchen/evening_shift
mkdir -p claude_monet/hall
mkdir -p claude_monet/office
mkdir -p staff_room
mkdir -p reserve_empty
'cat > claude_monet/kitchen/morning_shift/senya_tasks <<'EOF
Сеня принимает мясо в начале смены
До открытия нужно подготовить горячий цех
Лёва ждёт отчёт о продуктах
После обеда проверить остатки на складе
EOF
'cat > claude_monet/kitchen/morning_shift/fedya_tasks <<'EOF
Федя проверяет свежесть рыбы
Утром подготовить холодные закуски
Перед подачей показать блюдо Лёве
В конце смены убрать рабочее место

```
EOF
'cat > claude_monet/kitchen/evening_shift/max_tasks <<'EOF'
Макс приходит на вечернюю смену
Первое блюдо готовится для седьмого столика
Баринов поручил Максу новый соус
После закрытия помочь Лёве с отчётом
EOF
'cat > claude_monet/kitchen/evening_shift/denis_tasks <<'EOF'
Денис выступает перед гостями вечером
До концерта он помогает на кухне
В середине смены приготовить заказ Нагиева
Последнее блюдо передать официантам
EOF
'cat > claude_monet/kitchen/leva_order <<'EOF'
Лёва распределяет задачи между поварами
Утренняя смена готовит ресторан к открытию
Вечерняя смена отвечает за банкет
Все отчёты передать Лёве после закрытия
EOF
'cat > claude_monet/hall/table_plan <<'EOF'
Столик один обслуживает Настя
Столик три оставить для постоянных гостей
Столик семь принимает большой заказ
Банкетный стол подготовить к вечеру
EOF
'cat > claude_monet/hall/complaints <<'EOF'
Гость долго ждал блюдо от Макса
За третьим столиком забыли принести напитки
Один заказ вернули на кухню
Вика просит разобрать жалобы после смены
EOF
'cat > claude_monet/office/barinov_schedule <<'EOF'
Баринов приходит на кухню до открытия
В полдень шеф проверяет утреннюю смену
Перед банкетом проходит общее собрание
Лёва докладывает шефу после закрытия
EOF
'cat > staff_room/late_report <<'EOF'
Сеня опоздал на утреннюю смену
Макс перепутал время собрания
Лёва записал объяснения поваров
Повторные опоздания передадут Баринову
EOF
'cat > shift_message <<'EOF'
Команда собирается за час до открытия
Лёва назначен старшим на текущую смену
Вика проверяет готовность зала
Баринов ждёт общий отчёт утром
EOF
chmod 755 claude_monet
chmod u=rwx,g=rx,o= claude_monet/kitchen
```

```
chmod 750 claude_monet/kitchen/morning_shift
chmod u=rw,g=r,o= claude_monet/kitchen/morning_shift/senya_tasks
chmod 640 claude_monet/kitchen/morning_shift/fedya_tasks
chmod u=rwx,g=rx,o= claude_monet/kitchen/evening_shift
chmod 644 claude_monet/kitchen/evening_shift/max_tasks
chmod u=rw,g=r,o=r claude_monet/kitchen/evening_shift/denis_tasks
chmod 660 claude_monet/kitchen/leva_order
chmod u=rwx,g=rx,o=rx claude_monet/hall
chmod 644 claude_monet/hall/table_plan
chmod u=rw,g=rw,o=r claude_monet/hall/complaints
chmod 750 claude_monet/office
chmod u=rw,g=r,o= claude_monet/office/barinov_schedule
chmod u=rwx,g=rx,o= staff_room
chmod 640 staff_room/late_report
chmod 700 reserve_empty
chmod u=rw,g=r,o=r shift_message
. git add
"git commit -m «Part1
git push
```

:Скрипт 2

```
cd ~/lab0
cp staff_room/late_report claude_monet/office/discipline_report
cp -r claude_monet/kitchen/morning_shift
claude_monet/kitchen/evening_shift/morning_backup
ln -s ../claude_monet/kitchen/leva_order staff_room/current_order
ln -s claude_monet/kitchen shift_kitchen
ln shift_message claude_monet/kitchen/common_message
cat claude_monet/kitchen/morning_shift/senya_tasks
claude_monet/kitchen/morning_shift/fedya_tasks > claude_monet/kitchen/morning_report
cat claude_monet/office/barinov_schedule >> claude_monet/kitchen/leva_order
mv claude_monet/hall/complaints claude_monet/office/guest_complaints
. git add
"git commit -m "Part2
git push
```

:Скрипт 3

```
cd ~/lab0
ls -lR | grep '^-' | sort -k5,5nr | head -n 5
grep -rhiE 'смен|лёва' claude_monet | grep -vi 'отчёт' | sort | head -n 6
grep -rli 'смен' claude_monet/kitchen/morning_shift
claude_monet/kitchen/evening_shift/morning_backup | wc -l
tail -n 2 -q claude_monet/kitchen/morning_shift/*_tasks
claude_monet/kitchen/evening_shift/*_tasks | grep -iE 'лёва|смен' | sort -r
grep -vE 'Сеня|Федя' claude_monet/kitchen/morning_report | sort -r | head -n 4 | wc -w
ls -lR | grep '^-' | awk '$2 == 2' | sort -k9,9
ls -lR | grep '^l' | grep -v 'shift' | sort -k9,9r
rm staff_room/late_report
rm staff_room/current_order
rm shift_kitchen
rm shift_message
rm claude_monet/kitchen/common_message
rm claude_monet/kitchen/evening_shift/denis_tasks
```

rmdir reserve_empty
rm -r claude_monet/kitchen/evening_shift/morning_backup
ls -lR
. git add
"git commit -m "Part3
git push

Использование GAI

.Да, модель Deepseek
:Цели использования
Проверка команд после пуша, таким образом была найдена ошибка в part2 и исправлена в part2_fin, для составления отчета, а конкретно для упрощения работ с таблицами, для составления небольших шпаргалок по командам и флагам во время .выполнения работы

Вывод

В ходе выполнения работы было развёрнуто изолированное рабочее пространство на базе Dev Container с образом Debian. Освоены основные команды Bash для работы с файловой системой: создание каталогов и файлов, копирование, перемещение, создание ссылок и удаление объектов. Отдельно рассмотрены права доступа. Установлена связь между символьной и числовой записью прав, изучены различия между жёсткими и символическими ссылками. Наиболее трудоёмкой частью стало построение конвейеров для поиска и фильтрации данных. Освоены команды grep, sort, head, tail, awk и wc, а также принцип передачи вывода одной команды на вход другой через символ |. Результатом работы является репозиторий с историей коммитов и набором shell-скриптов, позволяющих воспроизвести выполнение задания с нуля.

Исходный код

Репозиторий: https://github.com/postdz676-wq/avs_lab1

Список использованных источников

:Методические указания к лабораторной работе №1 // GitHub. URL .1
https://github.com/itregernium/avs_lab1
:Шпаргалка по Git для GitHub // GitHub Training. URL .2
/https://training.github.com/downloads/ru/github-git-cheat-sheet
3. Шпаргалка по командам Linux // Coddy. URL: https://coddy.tech/cheat-sheets/ru/linux-commands